

Thèse

LEVY BENJAMIN

Dauphine Recherches en Management (DRM),
Université Paris Dauphine-PSL

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	La relation client : le cas général	2
1.2	La relation usager : un cas particulier	4
2	Cadre théorique : les émotions	5
2.1	Classifications des émotions	8
2.1.1	Les émotions sont-elles universelles ?	8
2.1.2	Comment classifier les émotions ?	12
2.2	Théorie du pouvoir et du statut	14
2.3	Théorie dramaturgique	14
3	Méthodologie	16
3.1	Données	19
3.2	Sélection de méthode	19
3.2.1	Résultats multiméthodes	20
3.2.2	Résultats multitraits	21
4	Comment les services publics génèrent des émotions chez les usagers	23
4.1	Les différents profils émotionnels des usagers	23
4.2	Les services	23
4.3	Les sujets	23
4.4	Les problèmes	23
5	L'expression des émotions : le rôle que l'on se donne (temporaire)	24
6	L'injustice comme motivation	25

Chapitre 1

Introduction

1.1 La relation client : le cas général

Emergence de l'économie de l'expérience A

Le passage de l'ère industriel à l'ère informationnelle a généré l'émergence de l'économie de l'expérience, un terme inventé par Pine et Gilmore (1999) pour décrire l'étape succédant à l'économie de services. L'économie de l'expérience ne se contente plus de vendre des services intangibles et se concentre sur la vente d'une expérience mémorable. D'après Pine et Gilmore (1999), cette nouvelle approche à la transaction économique permet de : se différencier de ses compétiteurs, vendre plus cher, constamment renouveler son produit à bas efforts et de créer une valeur continue dans le temps pour le consommateur.

L'expérience est prise en compte dans le marketing B

Cette prise en compte de l'expérience des consommateurs a donné lieu à une transformation profonde de l'approche marketing des entreprises que Schmitt (1999) décrit comme la transition d'un marketing traditionnel à un marketing expérientiel. Le marketing traditionnel repose sur les spécificités du produit et des catégories de produit, de secteur et de rivaux précis ; il considère les clients comme rationnels et réfléchis et il utilise des méthodes principalement quantitatives et analytiques. À l'inverse, le marketing expérientiel se concentre sur l'expérience client ; il approche la consommation comme une expérience holistique ; il considère les clients comme des être rationnels et émotionnels et enfin le marketing expérientiel utilise des méthodes diverses et variées.

Prise en compte de l'expérience client C

L'idée selon laquelle les consommateurs désirent des expériences plutôt que des biens et services est déjà abordée dans les années 1950 (Abbott, 1955 ; Alderson, 1957 ; Gardner & Levy, 1955 ; Levy, 1959).

La relation client est essentielle dans l'expérience du client

L'expérience client qu'est ce que c'est ?

L'expérience client d'où ça vient La gestion des réclamations clients constitue un enjeu essentiel pour toute organisation, qu'il s'agisse de leur collecte, de leur analyse ou de la formulation de réponses appropriées. Une réclamation émanant d'un client constitue une source précieuse d'informations pour l'amélioration continue (Harari, 1992) ; elle représente un levier déterminant pour perfectionner la conception et la prestation des biens et services (Tax & Brown, 1998). Par ailleurs, un client qui exprime une plainte est un client encore impliqué, qui manifeste un intérêt résiduel envers l'organisation (Harari, 1992). Il apparaît dès lors évident que la gestion des réclamations occupe une place stratégique dans la relation client. Si cette reconnaissance est désormais bien établie dans le secteur privé, elle demeure relativement récente au sein du secteur public, notamment en ce qui concerne les interactions entre l'administration et ses usagers.

Cette thèse s'inscrit dans la littérature portant sur le comportement de réclamation des consommateurs (*Consumer Complaint Behavior*, CCB). Ce champ de recherche s'intéresse aux mécanismes d'insatisfaction des consommateurs consécutifs à une expérience négative (Richard & Adrian, 1995). Selon A. O. Hirschman (1970), cette insatisfaction peut se manifester sous trois formes : « exit », « voice » et « loyalty ». Le terme « exit » renvoie à la décision du consommateur d'éviter les produits ou services d'une entreprise. « Voice » désigne l'expression directe d'une plainte auprès de l'organisation, par exemple via des canaux en ligne. Enfin, « loyalty » correspond à l'absence d'action de la part du consommateur, malgré son mécontentement.

Day et Landon (1977) proposent une classification des réactions des consommateurs structurée en deux niveaux. Le premier distingue les consommateurs qui réagissent de ceux qui demeurent passifs. Parmi les consommateurs actifs, le second niveau différencie les actions publiques des actions privées. Les démarches de compensation auprès de l'entreprise ou le recours à des procédures juridiques constituent des exemples d'actions publiques (2003), tandis que le changement de fournisseur ou le bouche-à-oreille négatif (*Negative Word of Mouth*, NWOM) relèvent des actions privées (Kitapci & Dortyol, 2009). Bien que de nombreuses typologies des réactions face à l'insatisfaction aient été proposées

(par exemple Istanbuluoglu et al., 2017), la classification de Day et Landon demeure une référence fondatrice dans la littérature (Nimako, 2012 ; Panda, 2014 ; Singh, 1988).

1.2 La relation usager : un cas particulier

Chapitre 2

Cadre théorique : les émotions

Voir E. C. Hirschman et Holbrook (1982) et Holbrook et Hirschman (1982)
n

Les émotions sont au cœur du quotidien, comme l'illustre l'ampleur de l'intérêt qui leur est porté, à toutes époques et dans tous domaines, du moins en occident. En effet, la réflexion autour des émotions commence au moins par les penseurs de la Grèce Antique (Plamper, 2015). Pourtant, celles-ci ne sont étudiées scientifiquement en Occident qu'à partir du XIX^{ème} siècle avec Darwin (1872) et James (1884, 1894) (Marcus, 2000). Auparavant, les émotions étaient le sujet des philosophes, des écrivains et des dramaturges ; les enseignements qu'ils en ont tirés proviennent de leur réflexion et de leurs observations de la nature humaine autour d'eux. Elster (1998) décrit en détails les réflexions sur les émotions en philosophie et littérature avant que ce sujet ne passe aux mains des sciences cognitives et sociales.

Dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle, les sciences sociales et la culture connaissent ce que Patricia Clough identifie comme un « tournant affectif » (Clough, 2007). Hardt (2007) explique ce tournant par les avancées des luttes sociales telles que le féminisme qui ont ramené les émotions et le domaine de l'affectif en général au centre des discussions. Pour illustrer le lien entre le féminisme et l'affect, Hardt (2007) prend l'exemple du travail affectif (travail maternel, soin des proches, etc) qui est souvent attribué aux femmes et est de par sa nature, lié au domaine de l'affect. Les sciences sociales sont à la pointe de ce tournant mais s'en saisissent chacune différemment.

Aristote est considéré comme le premier en Occident à analyser la psychologie humaine de manière systématique (Kennedy, 1991). Ses conclusions reposent sur l'observation et l'intuition et demeurent pertinentes encore aujourd'hui. Les contributions de Aristote se concentrent principalement sur les facteurs déclenchant les émotions, parmi elles, deux

sont particulièrement intéressantes : l'existence de facteurs cognitifs précédant les émotions et la dualité d'une émotion ressentie.

Auparavant les émotions étaient considérées comme un état comparable à une maladie, une situation incontrôlable. Aristote aborde l'idée que les émotions dépendent en partie des croyances, les facteurs cognitifs, que nous avons envers l'objet de l'émotion. Lors de sa réflexion sur la colère, Aristote conclut que cette émotion provient d'une injure lorsque que celle-ci est émise par quelqu'un n'étant pas en position d'injurier. C'est-à-dire que les insultes d'un parti hiérarchiquement supérieur tel un souverain ne déclenche pas de colère à l'instar d'insultes provenant d'un pair ou d'un subalterne. Cela signifie que la colère venant d'une injure dépend de nos croyances envers l'émetteur de l'injure. Ainsi, les émotions ont une dimension cognitive et peuvent donc être influencées en modifiant cette dimension. Par exemple, si l'on convainc un individu que même son souverain lui doit le respect alors une injure déclenchera de la colère. Pour l'émotion de la colère Aristote insiste sur l'asymétrie de pouvoir entre les deux partis. Ce déséquilibre apporte en plus une dimension sociale aux émotions notamment sur les relations de pouvoir et de statuts que la sociologie moderne développe.

La notion de valence dans les émotions, le plaisir ou la douleur qu'une émotion apporte et dans quelle intensité, est une des rares caractéristiques des émotions sur laquelle toutes les disciplines sont d'accords. Pour Aristote, qui aborde aussi la notion de valeur, cela n'est pas contradictoire avec la notion de dualité, c'est-à-dire que toute émotion apporte à la fois du plaisir et de la douleur. Dans le deuil, la perte d'un être cher apporte indéniablement de la tristesse et pourtant dans les souvenir de cette personne se trouve une certaine joie. A l'inverse, dans la joie existe la douleur liée à l'anticipation de la fin du moment. Cette notion de dualité renseigne sur l'ambiguïté voir l'ambivalence de certaines émotions. Le ressenti simultané de plusieurs émotions participe à cette confusion. Cette réflexion pose la question de la neutralité de certains ressentis et émotions. Est-ce l'absence de valence, quelque chose de ni positif ni négatif ? Ou bien la présence simultanée d'émotions positives et négatives ? Ces questions sont au cœur de l'analyse des sentiments en sciences informatiques et influence directement l'identification d'émotions. Plus concrètement, dans le contexte de JDMA, cette dualité se retrouve dans les commentaires emplis d'émotions négatives et dont les auteurs mentionnent tout de même de la reconnaissance envers les agents pour leur accueil et leur accompagnement ; au milieu d'une expérience négative se trouve du positif.

D'après Elster (1998) l'avancée majeure suivante dans la compréhension des émotions provient des moralistes français des XVI et XVII^{ème} siècles. Plutôt que de se concentrer sur les déclencheurs des émotions et leurs conséquences directes, comme le fit Aristote, les moralistes s'interrogent surtout sur les mécanismes cognitifs liant les différentes étapes

de l'émotionnel entre elles. Comment les émotions peuvent générer d'autres émotions ou indirectement influencer le jugement de chacun. Pour illustrer cette distinction, Elster (1998) se concentre sur l'envie. Pour Aristote, l'envie motive à empêcher d'autres d'obtenir ce que l'on désire sans mécanisme intermédiaire, par exemple en le détruisant. Pour La Rochefoucauld, l'envie agit en nous faisant dévaluer l'objet de ce désir afin de ne plus le vouloir. Ici, le mécanisme intermédiaire de dévaluation est pris en compte. De plus, la conscience de ressentir de l'envie qui est socialement perçue comme une faiblesse morale génère de la honte. Ainsi la cognition d'une émotion peut en générer une autre. Pour autant la conscience d'une émotion n'est pas nécessaire, cette conclusion incite une réflexion largement poursuivie en sociologie sur la possibilité de ressentir une émotion qui pour laquelle il n'y a pas de mot.

Elster (1998) décrit une deuxième contribution importante des moralistes portant sur l'aspect social des émotions. Le premier tenant de cet aspect initié particulièrement par La Rochefoucauld : la notion d'amour-propre comme motivation fondamentale de l'humanité. L'amour-propre, ici, est à la fois une préoccupation de l'estime de soi et une préoccupation de l'estime des autres. Ces deux préoccupations génèrent la déception et l'auto-déception. La fierté et l'orgueil sont toutes deux des auto-déceptions permettant d'ignorer nos propres faiblesses. Les moralistes attribuent la longévité de la civilisation à la volonté d'être estimé. Cette volonté peut d'ailleurs être comprise comme le désir d'être apprécié ou la peur d'être critiqué. La volonté de préserver son amour-propre est semblable au concept de soi en psychologie sociale, l'image qu'un individu a de soi-même à un instant donné. Similairement à l'amour-propre, pour préserver un concept de soi positif, il existe des mécanismes émotionnels, psychologiques et comportementaux puissants.

La notion d'amour-propre comporte une certaine incohérence : elle inclut s'estimer soi-même et être estimé par ses pairs simultanément. Or s'estimer soi-même explicitement est un obstacle à l'estime des autres lorsque cela est perçu comme de la vanité. Toute vertu ne peut être valorisée par autrui que si elle est réalisée avec modestie. Cette incohérence aggrave la différence entre être et paraître et impose le recours à ce que les moralistes nomment le voile et le masque. Le voile pour cacher une émotion, le masque pour en laisser paraître une différente de celle ressentie. S'il semble évident aujourd'hui que l'émotion exprimée n'est pas forcément l'émotion ressentie, la raison expliquant la différence entre ce qui est exprimé et ce qui est ressenti ne l'est pas. Les moralistes apportent un premier élément de réponse : l'émotion exprimée est celle qui est socialement appropriée dans la situation, celle qui correspond aux normes.

2.1 Classifications des émotions

2.1.1 Les émotions sont-elles universelles ?

L'approche évolutionniste des émotions, initialement proposée par Darwin (1872) est l'un des précurseur de l'étude des émotions telle qu'elle est menée aujourd'hui. Cette approche postule initialement que les émotions sont le produit d'une évolution génétique universelle à tous les êtres humains et aux animaux, du moins la plupart. Darwin (1872) a interrogé des participants sur l'émotion communiquée par l'expression faciale d'un acteur au travers d'un questionnaire envoyé au quatre coins du monde. Les résultats de ce questionnaire combinés avec ses observations l'amènent à la conclusion de l'universalité des émotions due aux similarités de leur expression à travers plusieurs cultures. Notamment, Darwin identifie six émotions principales : colère, peur, surprise, dégoût, joie et tristesse.

Soutenir que les émotions sont universelles ne signifie pas que toutes les émotions le sont. La question d'émotion basique est récurrente parmi les chercheurs. Théoriquement une émotion basique est une émotion universelle, c'est-à-dire présente chez tout le monde et c'est une émotion non pas apprise mais innée et donc causée par des facteurs biologiques. Par exemple l'approche de Ekman et Friesen (1971) identifie six émotions basiques car elles se manifesteraient de manière similaire sur le visage des membres de plusieurs tribus et cultures différentes indépendamment de la langue. Ces six émotions sont : la joie, la tristesse, la colère, la peur le dégoût et la surprise. Cette liste a été étendue plusieurs fois au fur et à mesure (Ekman, 1992b, 1999). Il existe plusieurs listes suggérées de ces émotions basiques comme le montre le tableau 2.1, celles-ci peuvent varier significativement d'une liste à l'autre. Cependant, la majorité des chercheurs sont d'accord sur l'inclusion de la colère, la joie, la tristesse et la peur et de nombreuses différences proviennent de l'utilisation mots quasi synonyme pour décrire la même émotion par exemple colère et rage ou attente, anticipation et désir (Ortony & Turner, 1990). Les défenseurs de l'existence d'émotions basiques donnent plusieurs arguments. Certaines émotions seraient exprimées sur les visages de plusieurs cultures très diverses de manière similaire permettant une certaine compréhension (Ekman, 1992a). Plutchik (1962) défend l'existence de huit émotions basiques couplées en opposées : La colère et la peur, la joie et la tristesse, la confiance et le dégoût, l'anticipation et la surprise. Ces émotions sont choisies car elles conduisent toutes à un comportement bénéfique à la survie, la colère pousse à se battre, la peur à fuir, le dégoût à éviter, la confiance à la coopération etc. De plus, ces émotions se retrouvent chez de nombreuses espèces animales, cela renforce la théorie que ces émotions sont basiques et universelles. Plus récemment, des avancées en sciences cognitives montrent que certaines émotions activent systématiquement les mêmes zones du cerveau (Celegnin et al., 2017).

Table 2.1 – Sélection de listes d'émotions « basiques »

Référence	Émotions basiques	Critères d'inclusion
Arnold (1960)	Colère, aversion, courage, découragement, désir, désespoir, peur, haine, espoir, amour, tristesse	Relation aux tendances d'action
Darwin (1872)	Colère, peur, surprise, dégoût, tristesse	Expressions faciales universelles
Ekman (1982)	Colère, dégoût, peur, joie, tristesse, surprise	Expressions faciales universelles
Frijda (communication personnelle, 8 septembre 1986)	Désir, bonheur, intérêt, surprise, émerveillement, chagrin	Formes de préparation à l'action
Gray (1984)	Rage et terreur, anxiété, joie	Inhérent
Izard (1971)	Colère, mépris, dégoût, détresse, peur, culpabilité, intérêt, joie, honte, surprise	Inhérent
James (1884)	Peur, tristesse, amour, rage	Implication corporelle
McDougall (1926)	Colère, dégoût, exaltation, peur, soumission, tendresse, émerveillement	Relation aux instincts
Mowrer (1960)	Douleur, plaisir	États émotionnels innés
Oatley et Johnson-Laird (1987)	Colère, dégoût, anxiété, bonheur, tristesse	Ne nécessitent pas de contenu propositionnel
Panksepp (1982)	Attente, peur, rage, panique	Inhérent
Plutchik (1980b)	Acceptation, colère, anticipation, dégoût, joie, peur, tristesse, surprise	Relation aux processus biologiques adaptatifs
Tomkins (1984)	Colère, intérêt, mépris, dégoût, détresse, peur, joie, honte, surprise	Densité du déclenchement neuronal
Watson (1930)	Peur, amour, rage	Inhérent
Weiner et Graham (1984)	Bonheur, tristesse	Indépendant de l'attribution

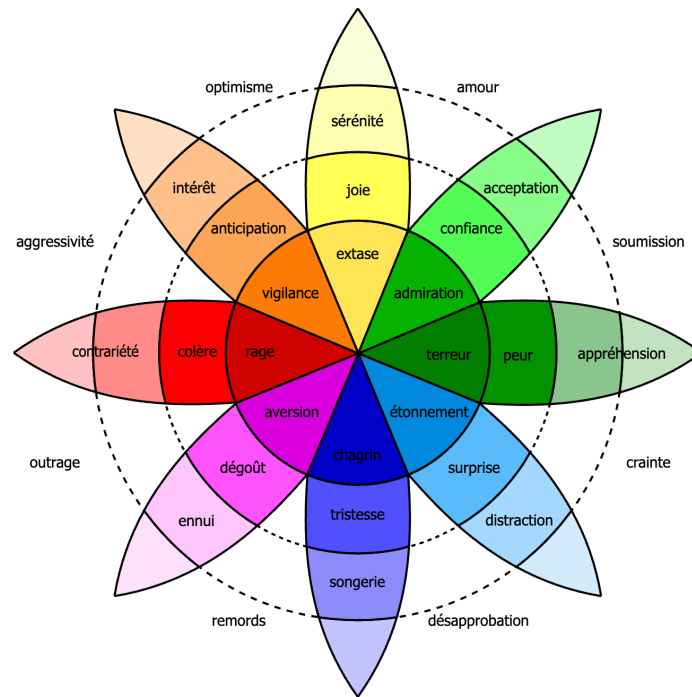
Note : Tableau provenant de Ortony et Turner (1990) et complété.

Pour certains chercheurs, les émotions basiques représentent aussi les fondations de toutes émotions, c'est-à-dire que toute émotion peut être définie en terme d'émotions basiques. Ce raisonnement est similaire à l'analyse des couleurs qui se basent sur des couleurs primaires, irréductible et composant toute autre couleur. Par exemple, pour Kemper (1987), qui considère la peur, la colère, la dépression et la satisfaction comme les quatre émotions basiques, la culpabilité est une émotion produite par le déclenchement de peur bien que la culpabilité est une émotion apprise au travers d'interactions sociales. En revanche, pour Plutchik (1980a), les mélanges d'émotions basiques créent de nouvelles émotions plus complexes ; l'amour proviendrait du mélange entre joie et confiance, deux émotions que Plutchik considère comme basiques (voir figure 2.1).

À l'inverse, les opposants à la théorie d'émotions basiques, tout d'abord, remarquent que le manque de consensus sur la liste des émotions basiques décrédibilise la théorie ; ce que certains considèrent comme des émotions basiques, d'autres ne considèrent pas du tout comme une émotion telle que la surprise (Ortony & Turner, 1990). Aristote identifiait 15 émotions basiques, Descartes 6, Hume seulement 2, 3 pour Spinoza etc (Thamm, 2006). Ortony et Turner (1990) suggèrent que ce désaccord sur la liste des émotions basiques provient du fait que ce ne sont pas des émotions qui sont basiques mais des éléments fondateurs des émotions. Dans le cas de la surprise, ces auteurs estiment que la surprise n'est pas une émotions car elle n'a pas de valence propre, une surprise peut être positive, négative ou neutre. Cependant, la surprise est un critère pour d'autres émotions comme le choqué. Ainsi la surprise ne serait pas une émotion basique mais la présence ou non de surprise serait un paramètre fondateur des émotions.

De plus, les opposants à la théorie d'émotions basiques reprochent à ce concept d'ignorer l'importance de la culture (Barrett, 2006, 2012), de minimiser les différences culturelles (Mesquita & Frijda, 1992 ; Mesquita et al., 2016) et de confondre la distinction entre le mot et le concept. Par exemple le mot «colère» n'est pas forcément assigné au même sentiment de colère pour chacun (Ortony, 2022). Il existe un composant social aux émotions, pour le justifier Barrett (2012) propose un raisonnement en deux étapes. Premièrement, l'idée qu'il n'y a pas de correspondance entre une émotion et une réaction physique ou cognitive, c'est-à-dire que la même réaction physique (changement de rythme cardiaque, transpiration, activation de neurones...) peut être catégorisée comme différentes émotions par différentes personnes, ainsi une émotion ne peut pas être définie par un changement corporel seulement. Deuxièmement, cette catégorisation d'une réaction physique et cognitive est générée par un accord social entre membres d'une même société. Prenons pour exemple un patient et son thérapeute, le patient peut relater un évènement difficile, telle que la perte d'un proche, provoquant chez lui de la colère et le thérapeute l'interpréter comme de la tristesse, dans cette situation aucun des deux n'aurait tort ou raison puisque qu'il n'y a pas de vérité objective et mesurable. Le patient a réellement ressenti quelque

Figure 2.1 – Roue des émotions de Plutchik (1962)



chose qu'il catégorise comme de la colère et le thérapeute a réellement perçu quelque chose qu'il catégorise comme de la tristesse. Les catégorisations de chacun dépendent de comment ils identifient la colère et la tristesse. Or cette identification dépend des normes sociales et culturelles les entourant. Par conséquent, les émotions que nous ressentons sont influencées par notre culture et notre société.

2.1.2 Comment classer les émotions ?

Lorsque l'on tente de définir et comprendre ce que sont les émotions, on en vient forcément à se demander si elles sont liées et comment. Il existe deux approches principales pour organiser et classer les émotions : l'approche par labellisation et l'approche par dimensions structurelles. La première approche considère les émotions comme des catégories discrètes et tente de toutes les recenser et de les classer comme les éléments dans le tableau périodique ou les plantes dans un herbier. La deuxième approche tente d'identifier les dimensions qui structurent chaque émotion ; en d'autres mots, les facteurs par lesquels toute émotion peut être résumée.

Classification par labellisation

La classification par labellisation imagine les émotions comme des catégories propres chacune définissable. Ces catégories peuvent avoir des points communs : la joie et la fierté sont toutes les deux des émotions plaisantes, elles ne sont pas forcément contradictoires non plus, elles peuvent être ressenties simultanément mais elles sont bel et bien différentes. Les premiers partisans de cette approche ont commencé par une labellisation classique, c'est-à-dire que pour être classé comme appartenant à une émotion, un ressenti devait remplir des conditions « nécessaires et suffisantes » (Clore & Ortony, 1988). Cette façon de faire est critiquée notamment par Russell (1991) car aucune liste de conditions pour chaque émotion n'a jamais fait consensus après des siècles de tentatives. Russell (1991) défend plutôt une méthode prototypique qui prendrait en compte non pas les caractéristiques nécessaires mais celles du cas typique, par exemple remplir les caractéristiques typique de la colère pour être catégorisé comme tel, même s'il existe des exceptions.

Classification dimensionnelle

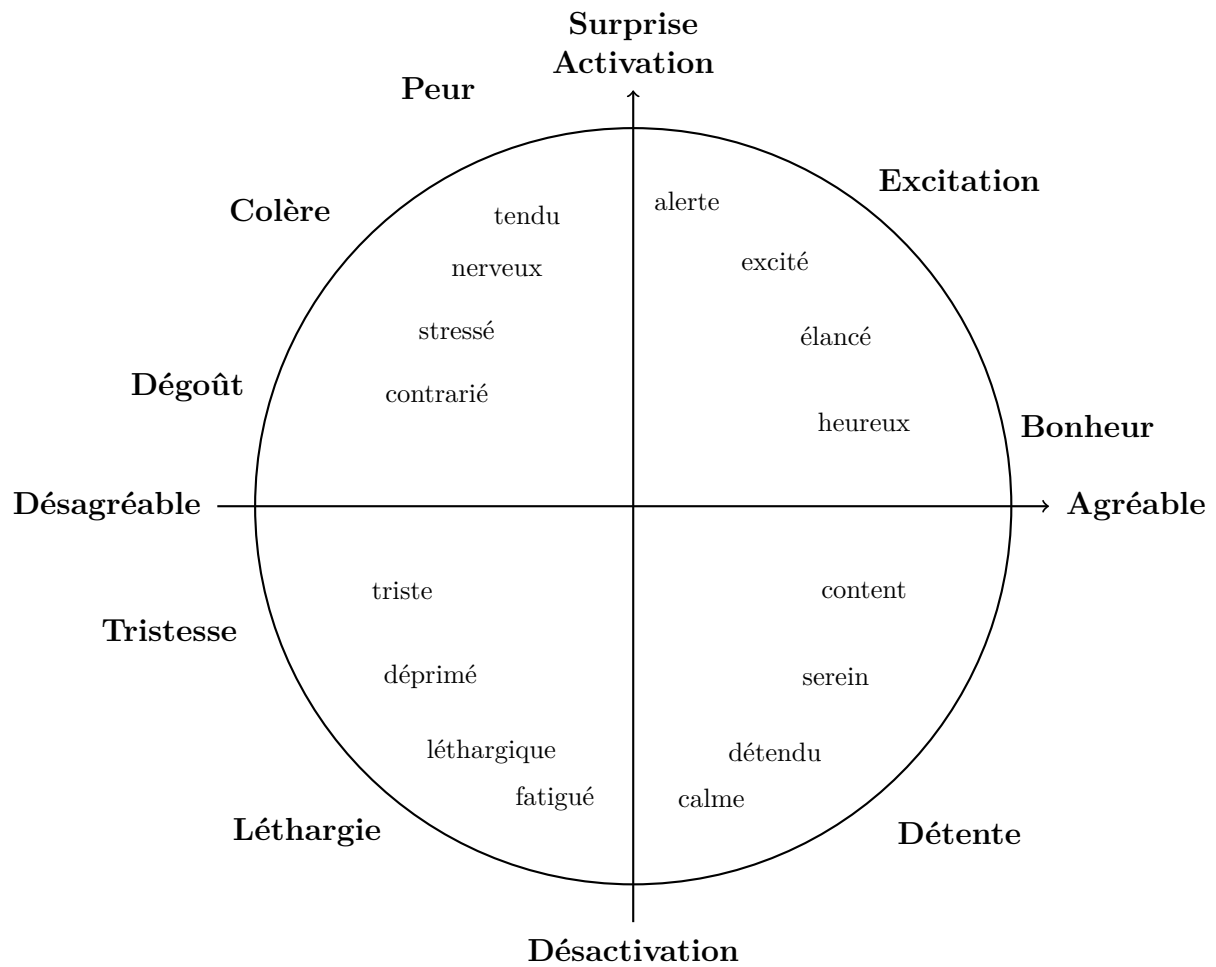
Les émotions sont aussi souvent classées selon leurs dimensions fondatrices. La classification dimensionnelle considère les émotions non pas comme des catégories distinctes mais comme les résultats de combinaisons spécifiques de dimensions sous-jacentes. Ces dimensions sont des axes sur lesquels peuvent être placées les émotions. Par exemple la dimension de la valence est fréquemment utilisée, c'est-à-dire si elles sont positives ou négatives. Ces dimensions ne sont pas binaires ; la joie et la fierté sont toutes deux des émotions à valence positive mais la joie est généralement plus positive que la fierté. Il va de soi que la valence seule ne suffit pas à définir distinctement toutes les émotions, d'autres dimensions sont nécessaires. C'est là que se concentre la réflexion de la classification dimensionnelle. Cette réflexion n'est pas nouvelle et provient de la philosophie, par

exemple Spinoza (1677) soutient implicitement l'existence de deux dimensions : de joie à tristesse et pour le désir d'absence à présence. L'un des avantages de cette classification est que les émotions peuvent être représentées visuellement telle des coordonnées sur un graphique cartésien.

Une classification dimensionnelle est appelée un modèle. Son objectif est de trouver les dimensions nécessaires à la qualification de chaque émotion avec le moins de chevauchement possible des dimensions entre-elles. Il s'agit de trouver l'équilibre entre pas assez de dimensions ce qui ne permet pas d'expliquer toutes les émotions et entre trop de dimensions qui seraient trop similaires tout en complexifiant une analyse. Chaque modèle se distingue des autres le plus souvent soit par la quantité de dimensions prises en compte soit par la nature des dimensions identifiées. La plupart des modèles se limitent à deux ou trois dimensions, par exemple Wundt (1897) identifie les dimensions absence ou présence de plaisir, excitation ou calme, tension ou relaxation. Cette limitation à deux ou trois dimensions s'explique d'abord par la difficulté de représenter visuellement et de comprendre un modèle avec plus de trois dimensions et ensuite par une convergence d'études psychométriques trouvant deux ou trois dimensions selon les spécificités de l'étude (Abelson & Sermat, 1962 ; Gladstones, 1962 ; Osgood, 1966 ; Schlosberg, 1954 ; Williams & Sundene, 1965). Il existe tout de même quelques exceptions comme Fontaine et al. (2007) qui trouvent quatre dimensions : valence, contrôle (sur l'émotion), activation, imprévisibilité.

Aujourd'hui, les deux modèles les plus utilisés (Y. Wang et al., 2022) sont *le modèle circumplexe de l'affect* (Russell (1980) voir figure 2.2) et *le modèle des états émotionnels PAD* (Mehrabian et Russell (1974) voir figure 2.3 avec des exemples d'émotions) ; PAD signifie Plaisir Activation (excitation) Dominance. Le modèle circumplexe décrit les émotions sur deux dimensions : la valence de positif à négatif et l'activation de haute excitation à basse excitation au sein d'un cercle, chaque arc-de-cercle appartient à une émotion. Ainsi, en décrivant à quel point l'un est activé et ce qu'il ressent est positif ou négatif, il est possible d'approximer l'émotion ressentie. Le modèle PAD se distingue en ajoutant une dimension : la dominance ou soumission. Avec ce modèle, on doit pouvoir représenter toutes les émotions sur trois axes au lieu de deux dans le modèle circumplexe. Le troisième axe : dominance - soumission permet par exemple de distinguer la colère de la peur ; en colère nous nous sentons en contrôle de la situation, apeuré nous nous sentons acculés, sans issue.

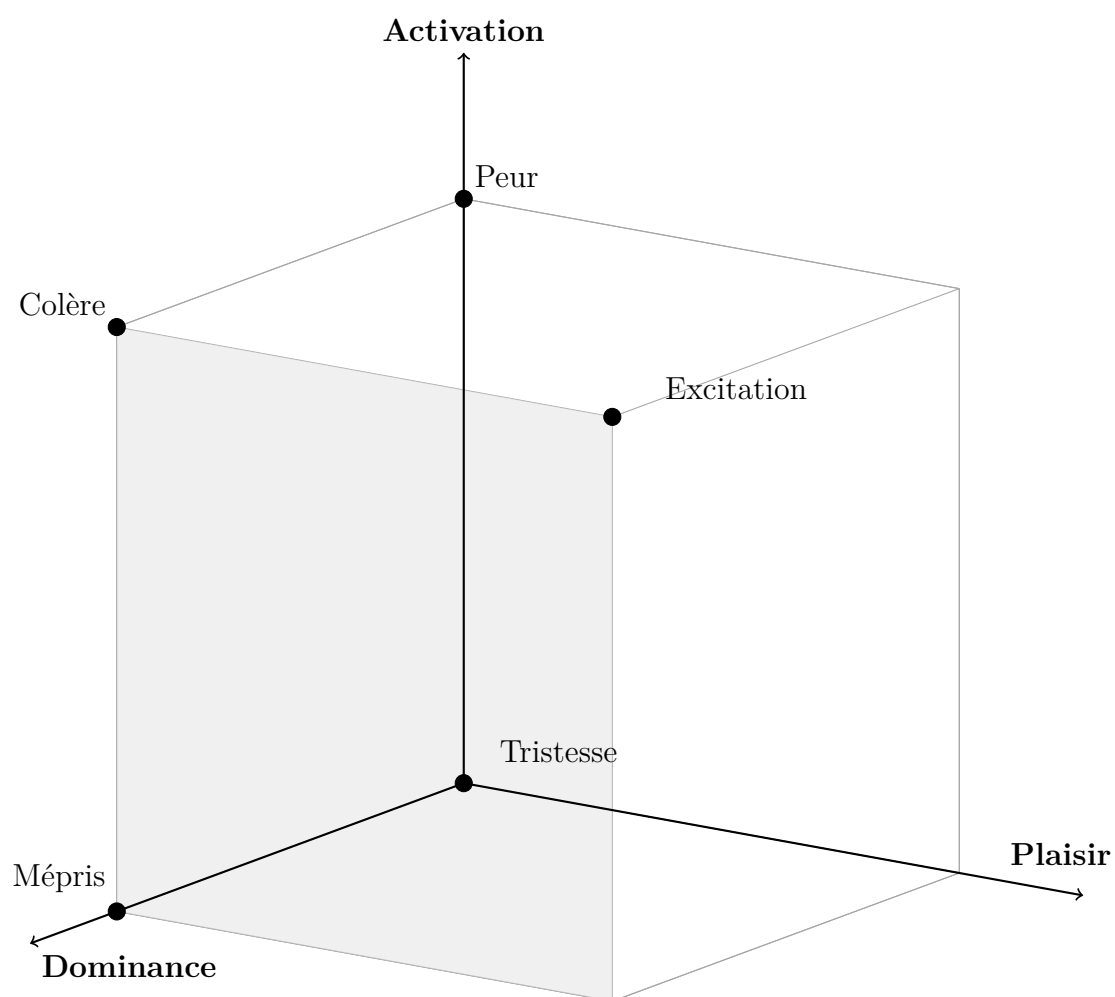
Figure 2.2 – Modèle circumplexe des émotions (Russell & Barrett, 1999)



2.2 Théorie du pouvoir et du statut

2.3 Théorie dramaturgique

Figure 2.3 – Modèle dimensionnel PAD des émotions, avec quelques catégories émotionnelles, traduit de Lance et Marsella (2010).



Chapitre 3

Méthodologie

Parmi les instruments qui permettent d’analyser ces avis, l’analyse du sentiment est apparue comme une technique largement diffusée. Évidemment, ceci n’est pas humainement réalisable, même en se concentrant sur une seule source de commentaires leur volume demeure trop grand. Heureusement, les avancées technologiques des 20 dernières années en Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN) nous permettent de combiner l’approche qualitative avec des échelles quantitatives. Les technologies liées au TALN continuent d’évoluer avec de nouvelles méthodes régulièrement développées.

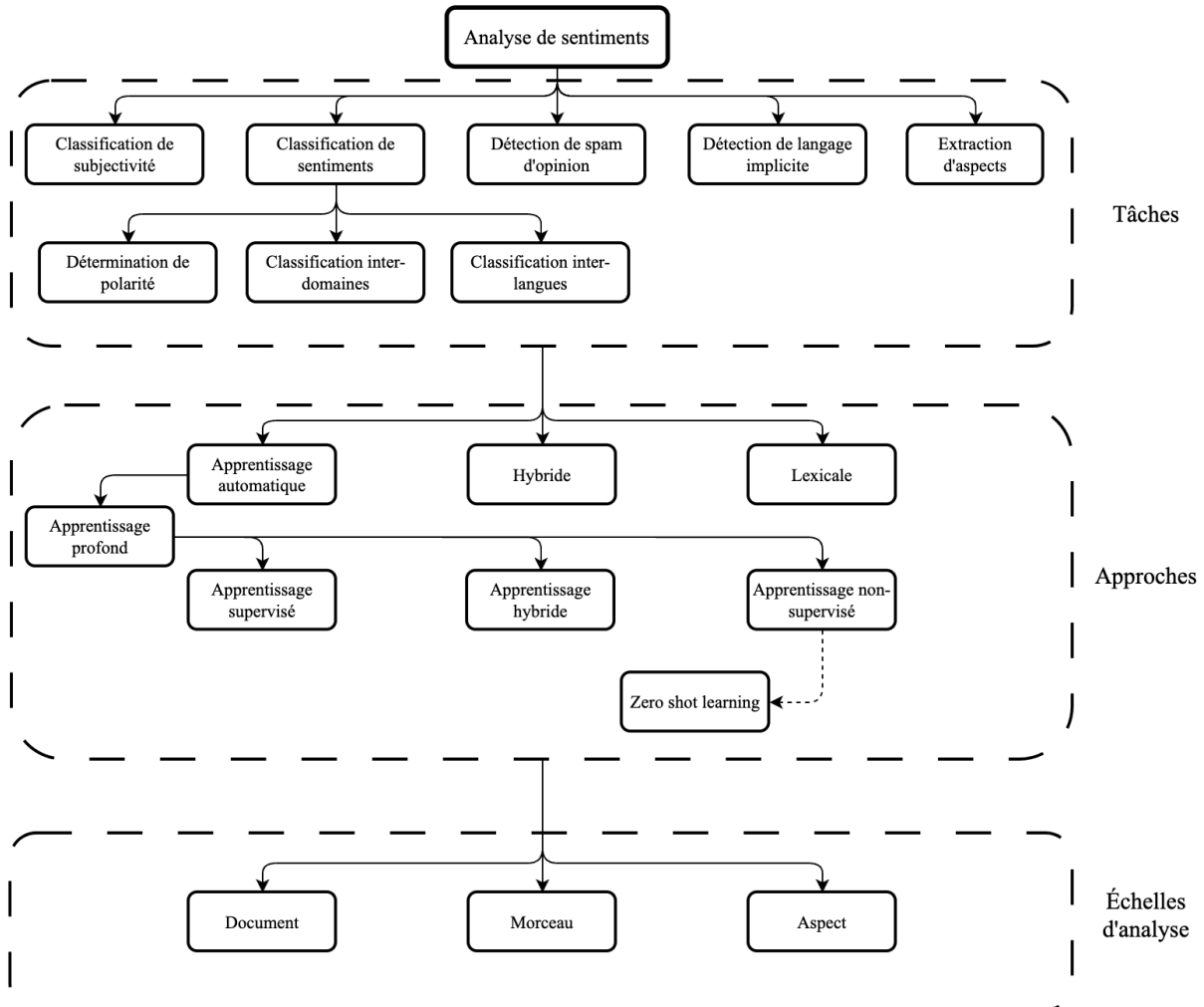
Grâce à une base de données française, inédite et librement accessible contenant des retours d’expériences d’usagers sur l’administration française, cette étude a pour but de comparer différentes méthodes d’analyse des sentiments, leur capacité à prendre en compte les nuances internes et la qualité de leurs résultats.

Qu’entend-on par analyse du sentiment ? Il s’agit de l’étude des opinions, sentiments, jugements, ou attitudes à l’égard d’une entité tierce telle qu’un produit ou un service (B. Liu, 2012). Cette analyse peut s’effectuer à l’échelle d’un texte complet tel qu’un commentaire laissé en ligne ou à une échelle plus fine telle qu’une phrase. Au sein d’un commentaire empli de colère envers la qualité d’un produit, un consommateur peut tout de même éprouver de la gratitude vis-à-vis des employés lui ayant vendu celui-ci. Ainsi, le sentiment global d’un texte n’est pas nécessairement la somme des sentiments de chaque phrase le composant.

Pang et al. (2002) ont accéléré l’évolution de ce domaine en analysant des revues de films grâce aux notes attachées à ces revues. Les auteurs, pour la première fois, se sont concentrés sur la polarité des sentiments (positive ou négative) au lieu des sujets abordés. L’analyse de sentiment regroupe plusieurs tâches, plusieurs approches méthodologiques et

plusieurs échelles d'étude résumées dans la figure 3.1. C'est principalement autour de ces trois aspects de ce domaine que la littérature évolue.

Figure 3.1 – Aperçu du concept d'analyse de sentiments (inspiré de Ligthart et al. (2021)).



La détection de polarité, souvent confondue avec l'ensemble de l'analyse de sentiment, n'est pourtant que l'une des différentes tâches incluses (Cambria et al., 2017) et celle appliquée ici. Elle fait partie de la classification des sentiments et est traditionnellement définie comme la catégorisation un texte en positif ou négatif (G. Wang et al., 2014). Initialement, cette tâche consistait simplement à détecter, de manière binaire, le sentiment d'un texte. Plus récemment cette tâche a évolué pour mesurer l'intensité du sentiment, c'est-à-dire à quel point est-ce positif ou négatif (Cambria et al., 2017).

Le deuxième aspect de l'analyse de sentiment est le choix de l'échelle d'analyse (B. Liu, 2012). Typiquement, l'analyse de sentiment peut être réalisée à trois échelles : **document entier** (N. Li & Wu, 2010 ; Y.-M. Li & Li, 2013 ; Rui et al., 2013 ; Zhan et al., 2009), qui

permet d’obtenir le sentiment global ; **morceau par morceau** (mot, phrase, paragraphe, ...) (H. Liu et al., 2013 ; Narayanan et al., 2009 ; Nguyen & Nguyen, 2018 ; Wilson et al., 2005 ; Yu et al., 2013), qui permet une analyse plus fine pour obtenir le sentiment de chaque phrase et **par aspect**, ce qui permet une analyse du sentiment lié à chaque sujet mentionné. À l’échelle du document entier, l’analyse suppose l’expression d’un seul sentiment de manière cohérente du début à la fin (Hu & Li, 2011 ; Pang et al., 2002).

Étudier un texte en fonction des différents aspects ou entités présents suppose en fait la succession de deux étapes nécessaires : l’extraction des différents aspects et des phrases concernant chacun d’entre eux, puis l’analyse les sentiments de ces phrases (B. Liu & Zhang, 2012). En fin de compte, ces trois échelles d’analyse répondent à différentes questions et sont complémentaires.

Après le choix du type d’analyse et de l’échelle, il reste à choisir parmi les différentes approches méthodologiques. Celles-ci peuvent être résumées en trois catégories : l’approche lexicale, l’approche par apprentissage automatique, et les approches hybrides, mélangeant les deux premières catégories. L’approche lexicale, plus traditionnelle, se base sur un lexique attribuant à chaque mot une valeur positive ou négative. La création de ce lexique est la partie la plus fastidieuse. Une fois le lexique constitué, l’algorithme n’a plus qu’à simplement additionner la valeur des mots connotés positivement ou négativement (Hemmatian & Sohrabi, 2019). Puisque la qualité des résultats d’une approche lexicale dépend du lexique employé, il est nécessaire d’adapter ce lexique au contexte de l’analyse (Ligthart et al., 2021), ce qui est chronophage et empêche l’extrapolation des méthodes. Cependant, cette méthode ne nécessite pas de données d’entraînement, à l’inverse des méthodes d’apprentissage automatique.

L’approche par apprentissage automatique (ou TALN¹), plus récente, est de plus en plus courante et regroupe de nombreuses méthodes. Le principe de base est d’entraîner un algorithme sur des données labellisées, puis d’utiliser cet algorithme sur de nouvelles données afin de leur attribuer des labels et les catégoriser. Les différentes méthodes diffèrent principalement par la technique d’apprentissage. Il existe trois catégories : l’apprentissage supervisé, non supervisé et l’apprentissage hybride (Ligthart et al., 2021). Les méthodes de TALN utilisant l’apprentissage supervisé sont supposées apporter de meilleurs résultats, mais sont plus compliquées et coûteuses (Hemmatian & Sohrabi, 2019). Cependant, les méthodes non supervisées gagnent en qualité, notamment grâce à l’Inférence en Langage Naturel et l’apprentissage sans entraînement (zero-shot learning), qui permet de mesurer le lien entre deux textes non familiers, comme un texte et un label. Les méthodes d’apprentissage profond, basées sur les réseaux de neurones, sont de plus en plus prééminentes.

1. Traitement Automatique du Langage Naturel

3.1 Données

Cette méthodologie est permise par le jeu de données inédit et en accès libre provenant de retours d’expérience d’usagers de l’administration française postés sur le site Je Donne Mon Avis (JDMA). Ces témoignages sont donc en français, modérés, et pour chacun, le sentiment est labellisé par l’auteur. Parmi les variables principales de la base de données, sont aussi incluses l’administration ciblée, la réponse émise, le nombre de personnes ayant signalé avoir vécu une expérience similaire, la satisfaction (binaire) de la réponse de la part de l’auteur et celle des visiteurs du site.

Au 2 décembre 2024 inclus, il y avait 65 535 expériences publiées remontant jusqu’au 22 mars 2019. Parmi elles, 77% expériences sont négatives, 18% sont positives et 5% sont neutres (figure 3.2). 508 structures différentes sont ciblées, parfois plusieurs le sont par une même expérience. Les consulats et ambassades étant inclus dans cette initiative, les expériences peuvent provenir du monde entier. Cependant 89% d’entre elles proviennent de France. La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP) qui gère ce projet garantit une réponse à tout usager, à ce jour 91% des expériences s’adressant à une structure appartenant au dispositif JDMA ont reçu au moins une réponse.

Figure 3.2 – Distribution des sentiments des usagers.

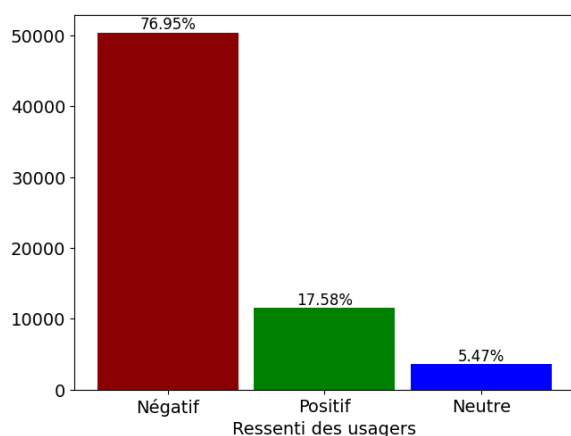
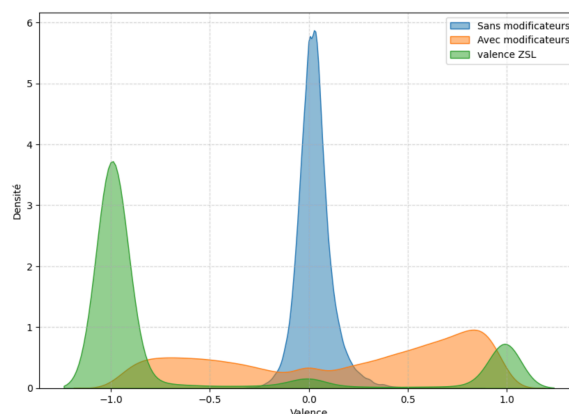


Figure 3.3 – Distribution des scores de valence par méthode.



3.2 Sélection de méthode

Comme mentionné auparavant, les méthodes dictionnaires sont des méthodes nécessitant de la création d’un dictionnaire dans lequel un score positif ou négatif est assigné à chaque mot. Ensuite, ces scores sont additionnés pour créer un score global du sentiment du texte étudié. Les approches avec modificateurs prennent en compte les mots

étant neutre par essence comme : "très", "vraiment", etc... mais qui influencent l'intensité d'autres mots en amplifiant leur score. D'autre part, les méthodes d'apprentissage profond et d'inférence se basent sur des réseaux de neurones qui apprennent à partir de données précédemment utilisées. Les méthodes d'inférence se distinguent dans la classification, c'est-à-dire la tâche de catégoriser des données, par leur capacité à utiliser des catégories de labels différentes des données d'entraînement.

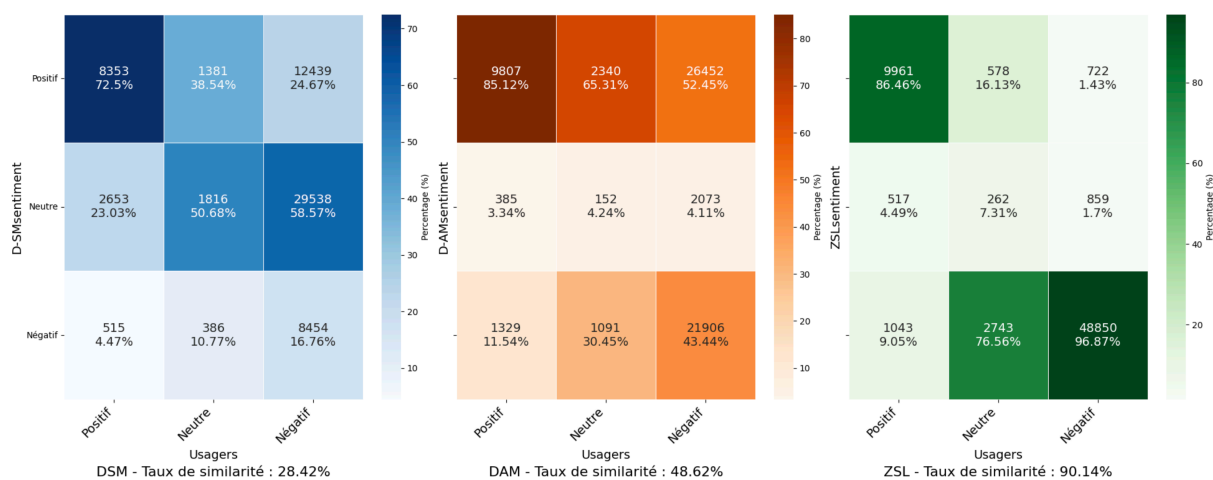
3.2.1 Résultats multiméthodes

La méthode dictionnaire sans modificateurs (D-SM) nous donne, pour chaque commentaire, les proportions de mots positifs, neutres et négatifs. En soustrayant la proportion de mots négatifs de celle des mots positifs, on obtient un score de valence, c'est-à-dire un score global de sentiment allant de -1 à 1. La méthode avec modificateurs (D-AM), en plus des trois proportions mentionnées de D-SM, nous donne un score de valence global prenant en compte le fait que la majorité des mots utilisés sont neutres, ce score est compris entre -1 et 1. Enfin, la méthode zero-shot learning (ZSL) nous donne la probabilité que chaque valeur de sentiment (positif, neutre, négatif) soit applicable au texte. Comme auparavant, en soustrayant la probabilité que le texte soit négatif de la probabilité qu'il soit positif, nous obtenons encore une fois un score de valence compris entre -1 et 1.

Ainsi, nous obtenons trois scores de valence du sentiments compris entre -1 et 1 ; un pour chaque méthode. Or, la distribution de ces scores (figure 3.3) nous renseigne sur la validité de leur modèle respectif. Chaque score peut être divisé en trois zones : positive, négative et neutre. Plus un modèle est spécifique, plus la variance dans cette zone est faible. Un modèle spécifique, c'est-à-dire un modèle discriminant la variable mesurée d'autres facteurs, devrait avoir une distribution se rapprochant d'un « W » : un maximum dans la zone positive, un dans la zone négative et un dans la zone neutre. **C'est ce que l'on observe pour le ZSL.**

En utilisant le score de valence de chaque modèle et en créant des règles nous pouvons répertorier les sentiments. Ici, pour chacun des modèles, si le score est inférieur à $-0,05$ le commentaire est considéré comme négatif, s'il est supérieur à $0,05$ est considéré comme positif et s'il est compris entre les deux, il est considéré comme neutre. En comparant cette répartition issue de chaque modèle avec celle déterminée par les usagers, comme le fait la figure 3.4, nous pouvons obtenir une mesure de la sensibilité du modèle, c'est à dire sa capacité à reconnaître un label. **Le modèle de ZSL a le plus haut taux de similarité** avec les usagers avec un score de 90%. Les scores F_1 affichés dans la table 3.5 confirment que le ZSL ($F_1 = 0,89$ est plus performant à la fois en précision et en rappel, loin devant le modèle DAM ($F_1 = 0,52$) et le modèle DSM ($F_1 = 0,31$).

Figure 3.4 – Distribution des concordance entre la labellisation de chaque modèle et celle des usagers



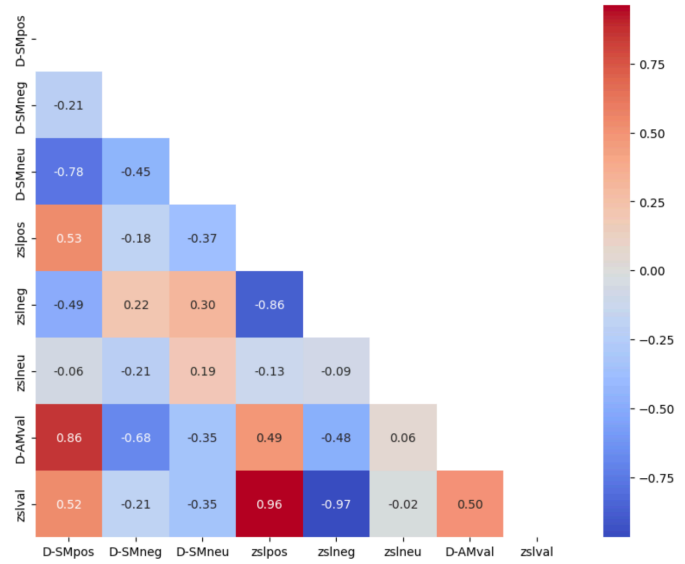
3.2.2 Résultats multitraits

Les modèles D-SM et ZSL nous donnent tous deux une probabilité que chaque commentaire soit positif, négatif ou neutre. Ces six probabilités nous permettent de comparer les résultats. À première vue, la matrice de corrélation (figure 3.6) nous indique que les scores de sentiment positif sont corrélés entre les deux modèles ($r = 0,53$). Cependant, le test de Kolmogorov-Smirnov montre que la distribution de ces deux scores de positivité sont significativement différentes ($p\text{-values} = 0,0$). Il en va de même pour les distributions de scores négatifs et de scores neutres.

Figure 3.5 – Scores F_1 avec précision et rappel pour chaque modèle.

Rapport de classification DSM :		precision	recall	f1-score	support
Négative		0.05	0.51	0.10	3583
Neutrale		0.90	0.17	0.28	50431
Positive		0.38	0.73	0.50	11521
accuracy				0.28	65535
macro avg		0.44	0.47	0.29	65535
weighted avg		0.76	0.28	0.31	65535
Rapport de classification DAM :		precision	recall	f1-score	support
Négative		0.06	0.04	0.05	3583
Neutrale		0.90	0.43	0.59	50431
Positive		0.25	0.85	0.39	11521
accuracy				0.49	65535
macro avg		0.40	0.44	0.34	65535
weighted avg		0.74	0.49	0.52	65535
Rapport de classification ZSL :		precision	recall	f1-score	support
Négative		0.16	0.07	0.10	3583
Neutrale		0.93	0.97	0.95	50431
Positive		0.88	0.86	0.87	11521
accuracy				0.90	65535
macro avg		0.66	0.64	0.64	65535
weighted avg		0.88	0.90	0.89	65535

Figure 3.6 – Matrice de corrélations des probabilités de traits.



Chapitre 4

Comment les services publics génèrent des émotions chez les usagers

4.1 Les différents profils émotionnels des usagers

4.2 Les services

4.3 Les sujets

4.4 Les problèmes

Chapitre 5

L'expression des émotions : le rôle
que l'on se donne (temporaire)

Chapitre 6

L'injustice comme motivation

Références

- Abbott, L. (1955). *Quality and competition : an essay in economic theory*. Columbia University Press.
- Abelson, R. P., & Sermat, V. (1962). Multidimensional scaling of facial expressions. *Journal of Experimental Psychology*, 63, 546-554.
<https://doi.org/10.1037/h0042280>
- Alderson, W. (1957). *Marketing Behavior and Executive Action : A Functionalist Approach to Marketing Theory*. Richard D. Irwin, Inc.
- Arnold, M. B. (1960). *Emotion and personality*. Columbia University Press.
- Barrett, L. F. (2006). Are Emotions Natural Kinds? *Perspectives on Psychological Science*, 1, 28-58. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x>
- Barrett, L. F. (2012). Emotions are real. *Emotion*, 12, 413-429.
<https://doi.org/10.1037/a0027555>
- Cambria, E., Poria, S., Gelbukh, A., & Thelwall, M. (2017). Sentiment Analysis Is a Big Suitcase. *IEEE Intelligent Systems*, 32, 74-80.
<https://doi.org/10.1109/MIS.2017.4531228>
- Celeghin, A., Diano, M., Bagnis, A., Viola, M., & Tamietto, M. (2017). Basic Emotions in Human Neuroscience : Neuroimaging and Beyond. *Frontiers in Psychology*, 8.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01432>
- Clore, G., & Ortony, A. (1988, janvier). The Semantics of the Affective Lexicon.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-2792-6_15
- Clough, P. T. (2007). Introduction. In *The Affective Turn*. Duke University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv11316pw.5>
- Darwin, C. (1872). *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. John Murray.
- Day, R. L., & Landon, E. L. (1977). *Consumer and Industrial Buying Behavior*. New York : North-Holland.
- Ekman, P. (1982). What emotion categories or dimensions can observers judge from facial behavior? In P. Ekman (Éd.), *Emotion in the Human Face* (p. 39-55). Cambridge University Press.
- Ekman, P. (1992a). Are there basic emotions? *Psychological Review*, 99, 550-553.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.3.550>
- Ekman, P. (1992b). An Argument for Basic Emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>

- Ekman, P. (1999). Basic Emotions. In T. Dalgleish & M. J. Power (Éd.), *Handbook of Cognition and Emotion* (p. 45-60). John Wiley & Sons Ltd.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 17(2), 124-129.
<https://doi.org/10.1037/h0030377>
- Elster, J. (1998, novembre). *Alchemies of the Mind*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139173308>
- Fontaine, J. R., Scherer, K. R., Roesch, E. B., & Ellsworth, P. C. (2007). The World of Emotions is not Two-Dimensional. *Psychological Science*, 18, 1050-1057.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.02024.x>
- Gardner, B. B., & Levy, S. (1955). The Product and the Brand. *Harvard Business Review*, 33.
- Gladstones, W. H. (1962). A multidimensional study of facial expression of emotion. *Australian Journal of Psychology*, 14, 95-100.
<https://doi.org/10.1080/00049536208255453>
- Gray, J. A. (1984). The Neuropsychology of Anxiety.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-69631-2_5
- Harari, O. (1992). Thank heaven for complainers. *Management Review*, 81, 59-61.
<https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&issn=00251895&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA11782019&sid=googleScholar&linkaccess=fulltext&userGroupName=anon~e933228c&aty=open-web-entry>
- Hardt, M. (2007). Foreword : what affects are good for. In *The Affective Turn*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11316pw.4>
- Hemmatian, F., & Sohrabi, M. K. (2019). A survey on classification techniques for opinion mining and sentiment analysis. *Artificial Intelligence Review*, 52, 1495-1545. <https://doi.org/10.1007/s10462-017-9599-6>
- Heung, V. C., & Lam, T. (2003). Customer complaint behaviour towards hotel restaurant services. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 15. <https://doi.org/10.1108/09596110310482209>
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organizations, and States* (T. 25). Harvard University Press.
- Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption : Emerging Concepts, Methods, and Propositions. *Journal of marketing*, 46.

- Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption : Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. *Source : Journal of Consumer Research*, 9, 132-140. <https://www.jstor.org/stable/2489122>
- Hu, Y., & Li, W. (2011). Document sentiment classification by exploring description model of topical terms. *Computer Speech & Language*, 25, 386-403. <https://doi.org/10.1016/j.csl.2010.07.004>
- Istanbulluoglu, D., Leek, S., & Szmigin, I. T. (2017). Beyond exit and voice : developing an integrated taxonomy of consumer complaining behaviour. *European Journal of Marketing*, 51. <https://doi.org/10.1108/EJM-04-2016-0204>
- Izard, C. E. (1971). *The face of emotion*. Appleton-Century-Crofts.
- James, W. (1884). What is an emotion ? *Mind*, os-IX, 188-205. <https://doi.org/10.1093/mind/os-IX.34.188>
- James, W. (1894). The physical basis of emotion. *Psychological Review*, 1, 516-529. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.2.205>
- Kemper, T. D. (1987). How Many Emotions Are There ? Wedding the Social and the Autonomic Components. *American Journal of Sociology*, 93, 263-289. <https://doi.org/10.1086/228745>
- Kennedy, G. A. (Éd.). (1991). *Aristotle on Rhetoric*. Oxford University Press.
- Kitapci, O., & Dortyol, I. T. (2009). The differences in customer complaint behaviour between loyal customers and first comers in the retail banking industry : The case of Turkish customers. *Management Research News*, 32. <https://doi.org/10.1108/01409170910994141>
- Lance, B., & Marsella, S. (2010). Glances, glares, and glowering : how should a virtual human express emotion through gaze ? *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 20, 50-69. <https://doi.org/10.1007/s10458-009-9097-6>
- Levy, S. (1959). Symbols for Sale. *Harvard Business Review*, 37.
- Li, N., & Wu, D. D. (2010). Using text mining and sentiment analysis for online forums hotspot detection and forecast. *Decision Support Systems*, 48, 354-368. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2009.09.003>
- Li, Y.-M., & Li, T.-Y. (2013). Deriving market intelligence from microblogs. *Decision Support Systems*, 55, 206-217. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.01.023>
- Ligthart, A., Catal, C., & Tekinerdogan, B. (2021). Systematic reviews in sentiment analysis : a tertiary study. *Artificial Intelligence Review*, 54, 4997-5053. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-09973-3>

- Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-02145-9>
- Liu, B., & Zhang, L. (2012). A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4_13
- Liu, H., He, J., Wang, T., Song, W., & Du, X. (2013). Combining user preferences and user opinions for accurate recommendation. *Electronic Commerce Research and Applications*, 12, 14-23. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.002>
- Marcus, G. E. (2000). Emotions in Politics. *Annual Review of Political Science*, 3, 221-250. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.221>
- McDougall, W. (1926). *An introduction to social psychology (Rev. ed.)* Boston : John W. Luce.
- Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). *An Approach to Environmental Psychology*. MIT Press.
- Mesquita, B., Boiger, M., & Leersnyder, J. D. (2016, avril). The cultural construction of emotions. <https://doi.org/10.1016/j.copsy.2015.09.015>
- Mesquita, B., & Frijda, N. H. (1992). Cultural variations in emotions : A review. *Psychological Bulletin*, 112, 179-204. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.2.179>
- Mowrer, O. (1960). *Learning theory and behavior*. John Wiley & Sons Inc.
- Narayanan, R., Liu, B., & Choudhary, A. (2009). Sentiment analysis of conditional sentences. *Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Volume 1 - EMNLP '09*, 1, 180. <https://doi.org/10.3115/1699510.1699534>
- Nguyen, H., & Nguyen, M.-L. (2018, juin). A Deep Neural Architecture for Sentence-Level Sentiment Classification in Twitter Social Networking. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8438-6_2
- Nimako, S. G. (2012). Customer Dissatisfaction and Complaining Responses Towards Mobile Telephony Services. *The African Journal of Information Systems*, 4.
- Oatley, K., & Johnson-Laird, P. N. (1987). Towards a Cognitive Theory of Emotions. *Cognition and Emotion*, 1, 29-50. <https://doi.org/10.1080/02699938708408362>
- Ortony, A. (2022). Are All “Basic Emotions” Emotions? A Problem for the (Basic) Emotions Construct. *Perspectives on Psychological Science*, 17, 41-61. <https://doi.org/10.1177/1745691620985415>
- Ortony, A., & Turner, T. J. (1990). What’s basic about basic emotions? *Psychological Review*, 97, 315-331. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.97.3.315>

- Osgood, C. E. (1966). Dimensionality of the Semantic Space for Communication via Facial Expressions. *Scandinavian Journal of Psychology*, 7, 1-30.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.1966.tb01334.x>
- Panda, S. (2014). Post Purchase Consumer Complaint Behavior : A Review of Literature. *Business Management Dynamics*, 4.
- Pang, B., Lee, L., & Vaithyanathan, S. (2002). Thumbs up? *Proceedings of the ACL-02 conference on Empirical methods in natural language processing - EMNLP '02*, 10, 79-86. <https://doi.org/10.3115/1118693.1118704>
- Panksepp, J. (1982). Toward a general psychobiological theory of emotions. *Behavioral and Brain sciences*, 5(3), 407-422.
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The experience economy*. Harvard Business Press.
- Plamper, J. (2015). *The History of Emotions : An Introduction* (1^{re} éd.). Oxford University Press, Incorporated.
- Plutchik, R. (1962). *The Emotions : Facts, Theories, and a New Model*. Random House.
- Plutchik, R. (1980a). *Emotion : A Psychoevolutionary Synthesis*. Harper & Row.
- Plutchik, R. (1980b). A general psychoevolutionary theory of emotion. In *Theories of emotion* (p. 3-33). Elsevier.
- Richard, M. D., & Adrian, C. M. (1995). A segmentation model of consumer satisfaction/ dissatisfaction with the complaint-resolution process. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 5.
<https://doi.org/10.1080/095939695000000005>
- Rui, H., Liu, Y., & Whinston, A. (2013). Whose and what chatter matters? The effect of tweets on movie sales. *Decision Support Systems*, 55, 863-870.
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.12.022>
- Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 1161-1178. <https://doi.org/10.1037/h0077714>
- Russell, J. A. (1991). In defense of a prototype approach to emotion concepts. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60, 37-47.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.1.37>
- Russell, J. A., & Barrett, L. F. (1999). Core affect, prototypical emotional episodes, and other things called emotion : Dissecting the elephant. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 805-819. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.5.805>
- Schlosberg, H. (1954). Three dimensions of emotion. *Psychological Review*, 61, 81-88.

- Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. *Journal of Marketing Management*, 15, 53-67. <https://doi.org/10.1362/026725799784870496>
- Singh, J. (1988). Consumer Complaint Intentions and Behavior : Definitional and Taxonomical Issues. *Journal of Marketing*, 52. <https://doi.org/10.1177/002224298805200108>
- Spinoza, B. (1677). *Ethics, Demonstrated in Geometrical Order* (E. Curley, Trad.) [Originally published posthumously in Latin as *Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata*]. Penguin Classics.
- Tax, S. S., & Brown, S. W. (1998). Recovering and Learning from Service Failure. *Sloan Management Review*, 40.
- Thamm, R. A. (2006). The Classification of Emotions. In J. Stets & J. Turner (Éd.), *Handbook of the Sociology of Emotions* (p. 11-37). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30715-2_2
- Tomkins, S. S. (1984). Affect Theory. In K. R. Scherer & P. Ekman (Éd.), *Approaches to Emotion* (p. 163-195). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315798806-11>
- Wang, G., Sun, J., Ma, J., Xu, K., & Gu, J. (2014). Sentiment classification : The contribution of ensemble learning. *Decision Support Systems*, 57, 77-93. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.08.002>
- Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li, X., Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). A systematic review on affective computing : emotion models, databases, and recent advances. *Information Fusion*, 83-84, 19-52. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.03.009>
- Watson, J. B. (1930). *Behaviorism* (Revised). University of Chicago Press.
- Weiner, B., & Graham, S. (1984). An attributional approach to emotional development. In C. E. Izard, J. Kagan & R. B. Zajonc (Éd.), *Emotions, cognition, and behavior* (p. 167-191). Cambridge University Press.
- Williams, F., & Sundene, B. (1965). Dimensions of recognition : Visual vs. Vocal expression of emotion. *AV communication review*, 13, 44-52. <https://doi.org/10.1007/BF02770781>
- Wilson, T., Wiebe, J., & Hoffmann, P. (2005). Recognizing contextual polarity in phrase-level sentiment analysis. *Proceedings of the conference on Human Language Technology and Empirical Methods in Natural Language Processing - HLT '05*, 347-354. <https://doi.org/10.3115/1220575.1220619>

- Wundt, W. M. (1897). *Outlines of Psychology* (C. H. Judd, Trad.) [Originally published in German as *Grundriss der Psychologie* (1896)]. Wilhelm Engelmann.
- Yu, Y., Duan, W., & Cao, Q. (2013). The impact of social and conventional media on firm equity value : A sentiment analysis approach. *Decision Support Systems*, 55, 919-926. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.12.028>
- Zhan, J., Loh, H. T., & Liu, Y. (2009). Gather customer concerns from online product reviews – A text summarization approach. *Expert Systems with Applications*, 36, 2107-2115. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.12.039>

Figures :